

2年 組 氏名

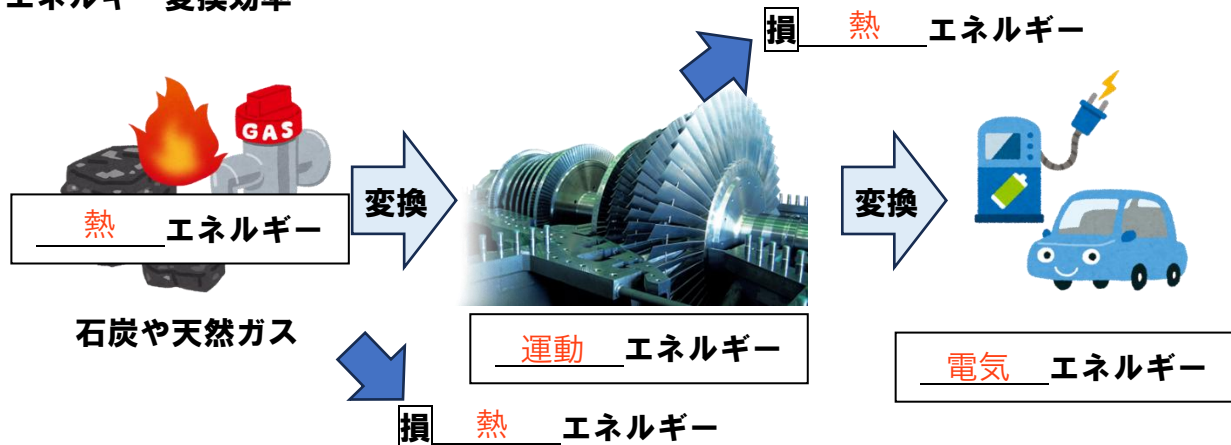
目標：

● エネルギー変換とは
例）火力発電



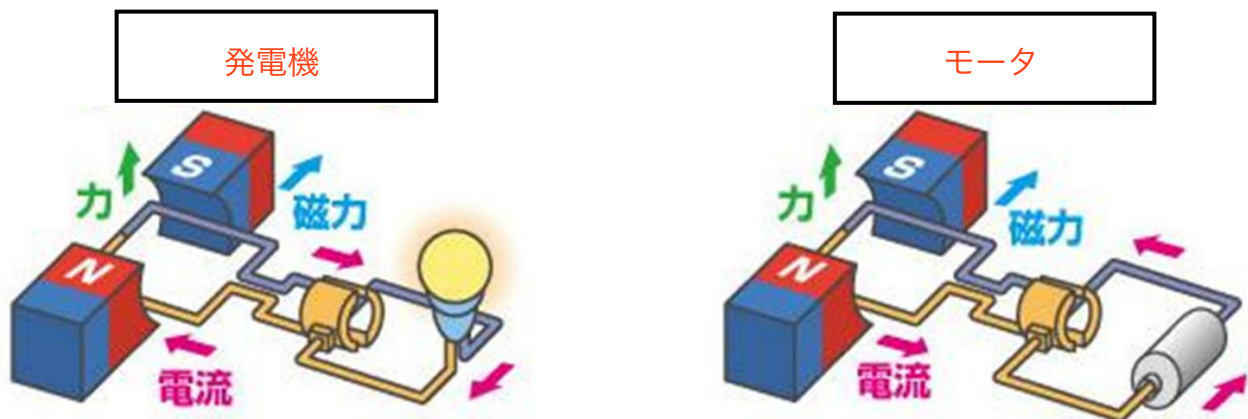
燃やすと 熱 が発生！ 熱 を 運動 に変化！ 運動 を 電気 に変化！ →製品へ

● エネルギー変換効率



エネルギー変換すると必ず 損失 が発生する！

● なんで“回る”と電気が発生するの？



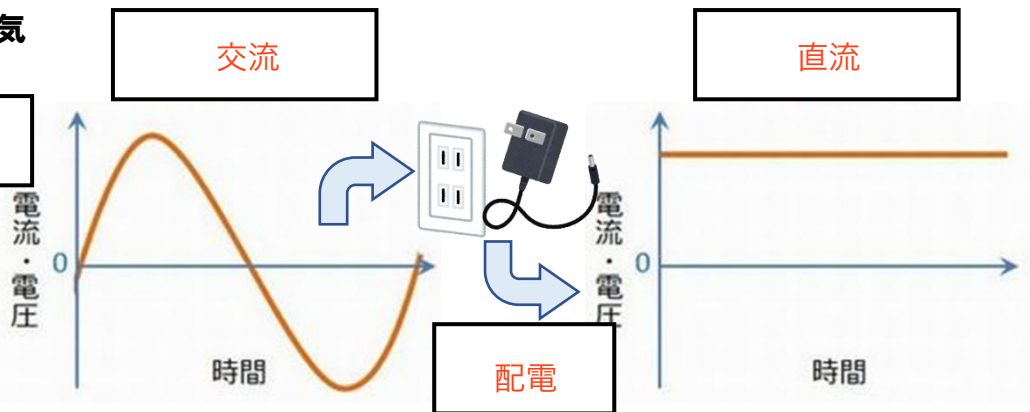
回転すると磁力の向きが変化して電流が発生する…

電磁誘導

● 電気の種類は2種類！

変電所まで電気
を送ること

送電



変電所から家庭や工場に電気を送ること

電圧の高さを変えること…

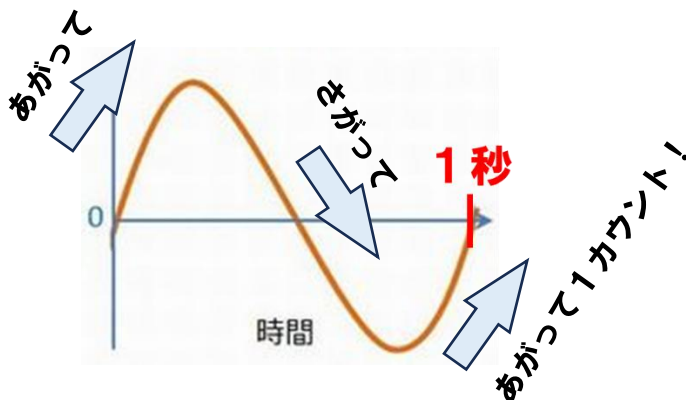
変圧

● 交流の仕組み

電流の向きが周期的に1秒間に变化する回数…

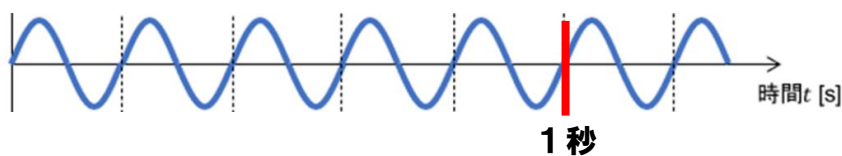
周波数

単位： Hz (ヘルツ)



何 Hz?

→ 1 Hz!



何 Hz?

→ 5Hz

● 有限の発電と無限の発電



火力発電 … 化石燃料

原子力発電 … 核燃料

資源には限りがある！



水力、風力、太陽光、
地熱、バイオマス

再生可能エネルギー